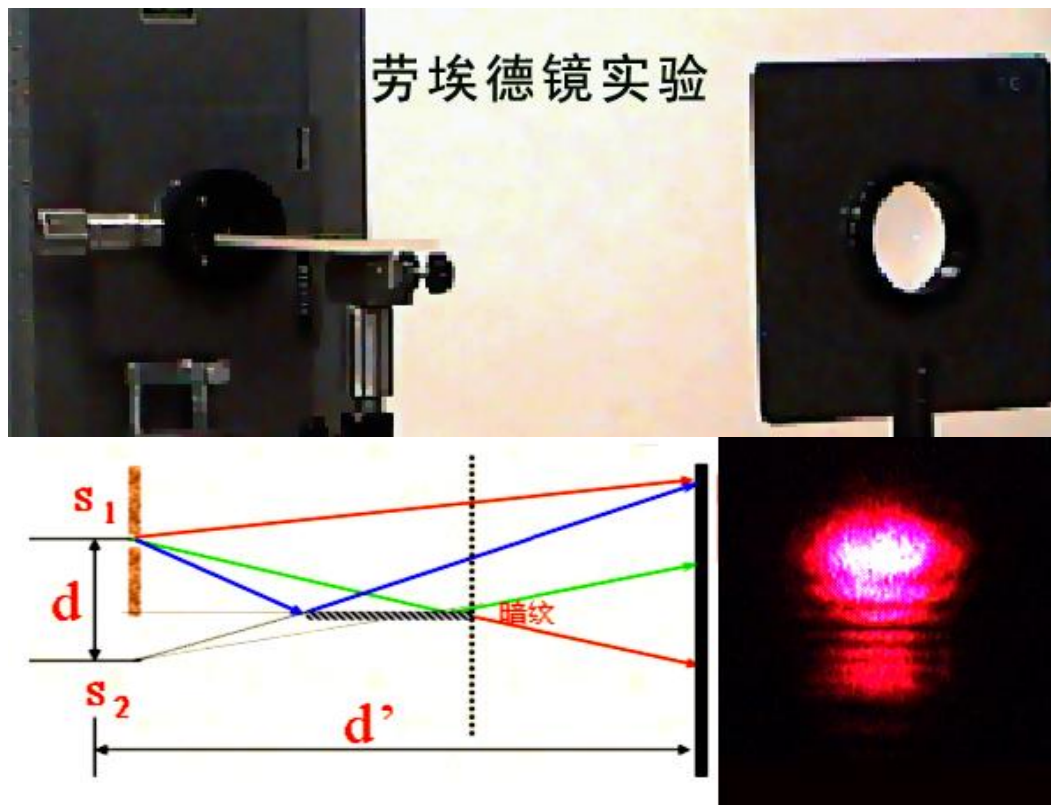


• 劳埃德镜 半波损失



注: (1) 干涉条纹只存在于镜上方

(2) 当屏移到镜边缘时,屏于镜接触点出现暗条纹

——光在镜子表面反射时有相位突变 π .

由波疏介质入射在波密介质界面上反射时,在界面处,反射波的振动相位总是与入射波的振动相位相反,即相位差了 π ,相当于波程差了 $\lambda/2$,称半波损失.

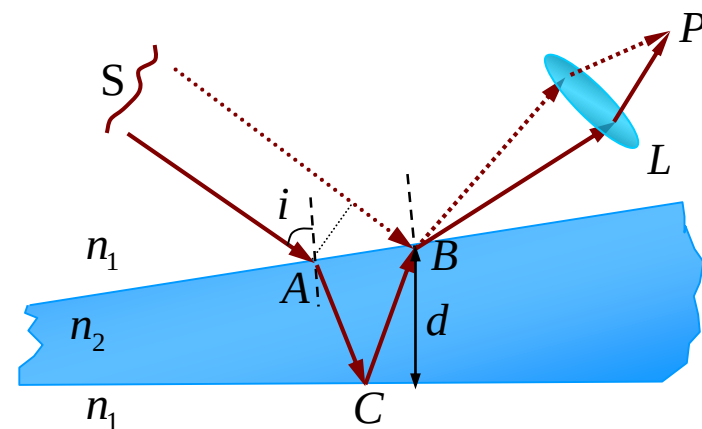
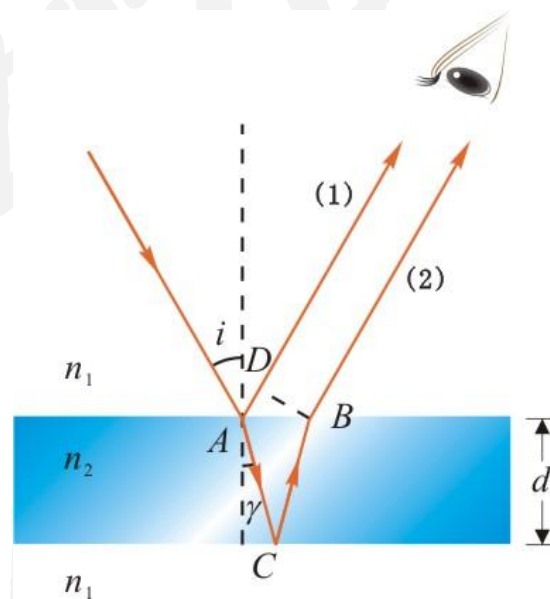
9.1.4 薄膜干涉

薄膜干涉： 介质薄膜受到照明而产生的干涉现象.

分振幅干涉法： 利用薄膜界面将入射光分解而获得相干光束的方法.

讨论干涉的一般方法：

- (1) 找出干涉的两束相干光
- (2) 找出干涉地点（以便计算光程）
- (3) 计算两相干光的光程差
- (4) 列出明、暗纹的干涉条件



• 薄膜干涉条件 (推导)

$$\overline{AD} = \overline{AB} \sin i = 2d \tan \gamma \sin i \quad \overline{AC} = \overline{BC} = \frac{d}{\cos \gamma}$$

$$\text{光程差: } \delta = n_2(\overline{AC} + \overline{BC}) - n_1 \overline{AD} + \frac{\lambda}{2}$$

$= \frac{2d}{\cos \gamma} (n_2 - n_1 \sin \gamma \sin i) + \frac{\lambda}{2}$

半波损失

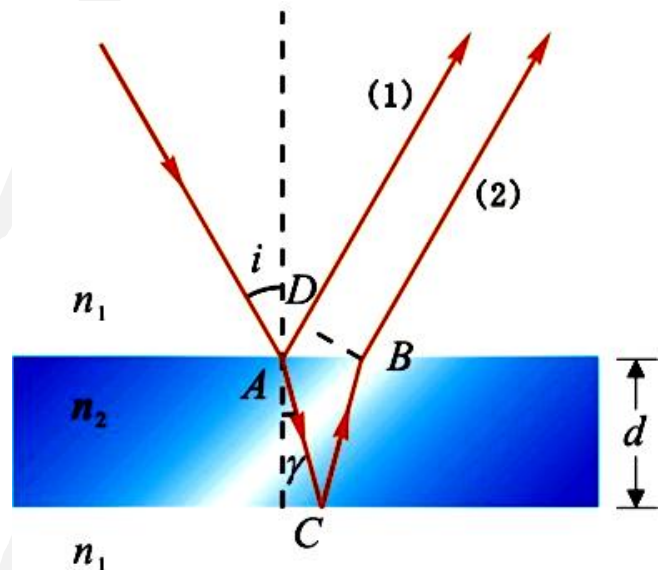
$$\because \sin i = \frac{n_2}{n_1} \sin \gamma \quad \delta = \frac{2dn_2}{\cos \gamma} (1 - \sin^2 \gamma) + \frac{\lambda}{2} = 2n_2 d \cos \gamma + \frac{\lambda}{2}$$

$$\delta = 2d \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \gamma} + \frac{\lambda}{2} = 2d \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$

薄膜干涉条件

$$\text{明纹: } \delta = 2d \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

$$\text{暗纹: } \delta = 2d \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = (2k + 1) \frac{\lambda}{2} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$



- 增透膜和增反膜

增透膜: 在透镜表面镀一层厚度均匀的透明介质膜, 使其上、下表面对某种色光的**反射**光产生**相消**干涉, 其结果是减少了该光的反射, **增加**了它的**透射**.

照相机镜头

眼镜

增反膜: 利用薄膜干涉原理, 使薄膜上、下表面对某种色光的**反射**光发生**相长**干涉, 其结果是增加了该光的反射, **减少**了它的**透射**.

激光器谐振腔

登山眼镜

宇航服

例题9-2 照相机透镜常镀上一层透明薄膜, 目的就是利用干涉原理减少表面的反射, 使更多的光进入透镜, 常用的镀膜物质是 MgF_2 , 折射率 $n=1.38$, 为使可见光谱中 $\lambda=550\text{nm}$ 的光有最小反射, 问膜厚 $d_{\min}=?$

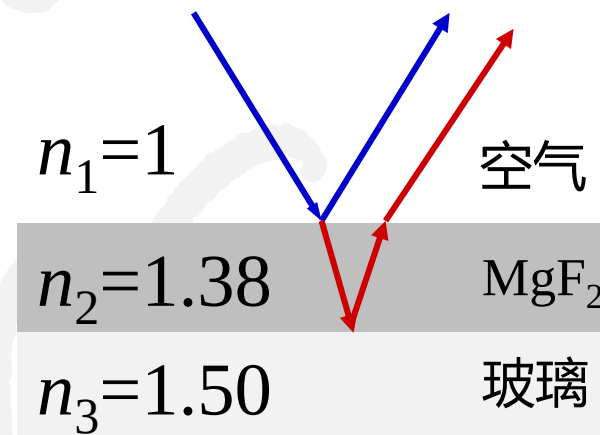
解: 反射最小

$$2n_2d = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad k=0,1,2,\dots$$

对应于最小厚度, $k=0$, 得到,

$$d_{\min} = \frac{\lambda}{4n_2} = \frac{550}{4 \times 1.38} \text{ nm} = 99.6 \text{ nm}$$

说明: 入射光能量一定, 反射光能量减弱必然使透射能量增强, 所以这种膜称为**增透膜**.



$$\delta = 2d\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

例题 水面浮着一层很薄的汽油，太阳光接近垂直地投射到薄膜上，经过反射进入人眼.假定发生减弱性干涉使反射光中的蓝光消失，此时观察到薄膜呈黄色.已知蓝光波长 $\lambda = 469 \text{ nm}$ ，它在汽油和水中的折射率分别是 $n_1 = 1.40$ ， $n_2 = 1.33$ ，

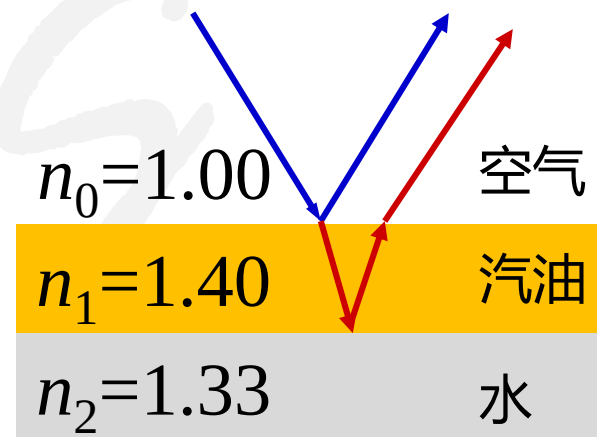
(1) 求汽油薄膜的最小（非零）厚度；(2) 如果汽油薄膜下面不是水而是玻璃（ $n = 1.52$ ），其他条件不变，则薄膜的最小厚度应是多少？

解： (1) $2n_1d + \frac{\lambda}{2} = (2k + 1)\frac{\lambda}{2} \quad 2n_1d = k\lambda$

$$k = 1, \quad d = \frac{\lambda}{2n_1} = \frac{469 \text{ nm}}{2 \times 1.40} = 167.5 \text{ nm}$$

$$(2) \quad 2n_1d = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$$

$$k = 0, \quad d = \frac{\lambda}{4n_1} = \frac{469 \text{ nm}}{4 \times 1.40} = 83.8 \text{ nm}$$



例题 空气中肥皂膜($n=1.33$),厚为 $0.32\mu\text{m}$.如用白光垂直入射,问肥皂膜呈现什么色彩?

解: $2nd + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \quad \rightarrow \lambda = \frac{2nd}{k - 1/2}$

$$k = 1, \quad \lambda_1 = 4nd = 1702\text{nm}$$

$$k = 2, \quad \lambda_2 = \frac{4}{3}nd = 567\text{nm}$$

$$k = 3, \quad \lambda_3 = \frac{4}{5}nd = 340\text{nm}$$

可见光范围 $400\sim 760\text{nm}$ $\lambda_2=567\text{nm}$ (绿光)

例题 一油轮漏出的油(折射率为 $n_2=1.20$)污染了某海域,在海水(折射率 $n_3=1.33$)表面形成一层厚度 $d=460\text{nm}$ 的薄薄的油污. 从海面上和从水下观察,看到的油层呈什么颜色?

解: 从海面上 $2n_2d = k\lambda$ $\lambda = \frac{2n_2d}{k}$

$k=1, \lambda=1104\text{nm}$

$k=2, \lambda=552\text{nm}$



呈现黄绿色

$k=3, \lambda=368\text{nm}$

从水下 透射最大即反射最小

$2n_2d = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$ $\lambda = \frac{4n_2d}{2k+1}$

$k=0, \lambda=2208\text{nm}$

$k=1, \lambda=736\text{nm}$



$k=2, \lambda=441.6\text{nm}$



$k=3, \lambda=315.4\text{nm}$

呈现紫红色

- 光是某一波段的**电磁波**. 可见光的波长为 $400 \sim 760\text{nm}$.
- 具有一定频率的光称为**单色光**. 各种频率的光复合起来称为**复合光**.

薄膜干涉条件

明纹: $\delta = 2d\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \quad k = 1, 2, 3, \dots$

暗纹: $\delta = 2d\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = (2k + 1)\frac{\lambda}{2} \quad k = 0, 1, 2, \dots$

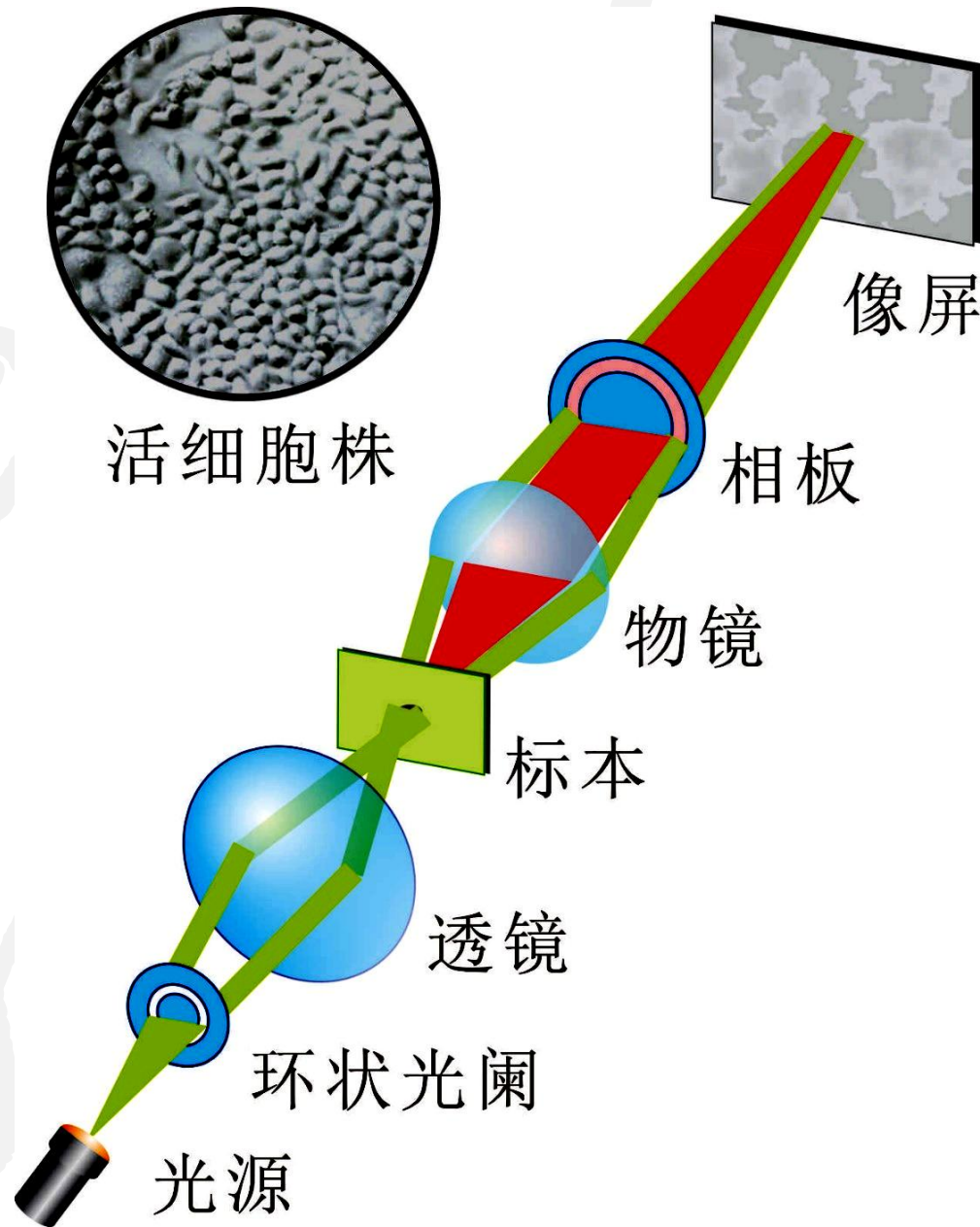
两种情况:

- **等倾干涉:** 条纹级次取决于入射角的干涉.
- **等厚干涉:** 条纹级次取决于薄膜厚度的干涉.

• 相差显微镜

相差显微镜用于观察未染色标本的显微镜。活细胞和未染色的生物标本，因细胞各部细微结构的折射率和厚度的不同，光波通过时，相位发生变化，这种变化人眼无法观察。

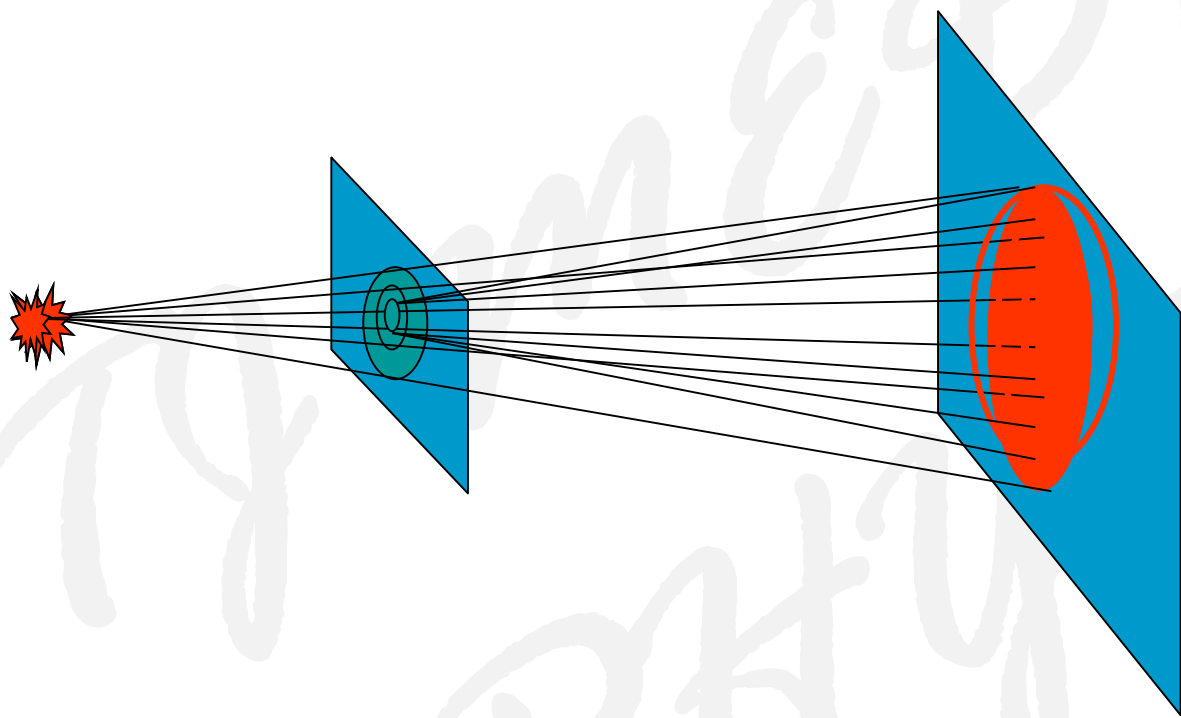
相差显微镜利用光的干涉现象，把相差变为振幅差来观察活细胞和未染色的标本。



9.2 光的衍射

波（光）在传播过程中遇到障碍物，能够绕过障碍物的边缘前进这种偏离直线传播的现象称为**衍射现象**。

9.2.1 光的衍射现象



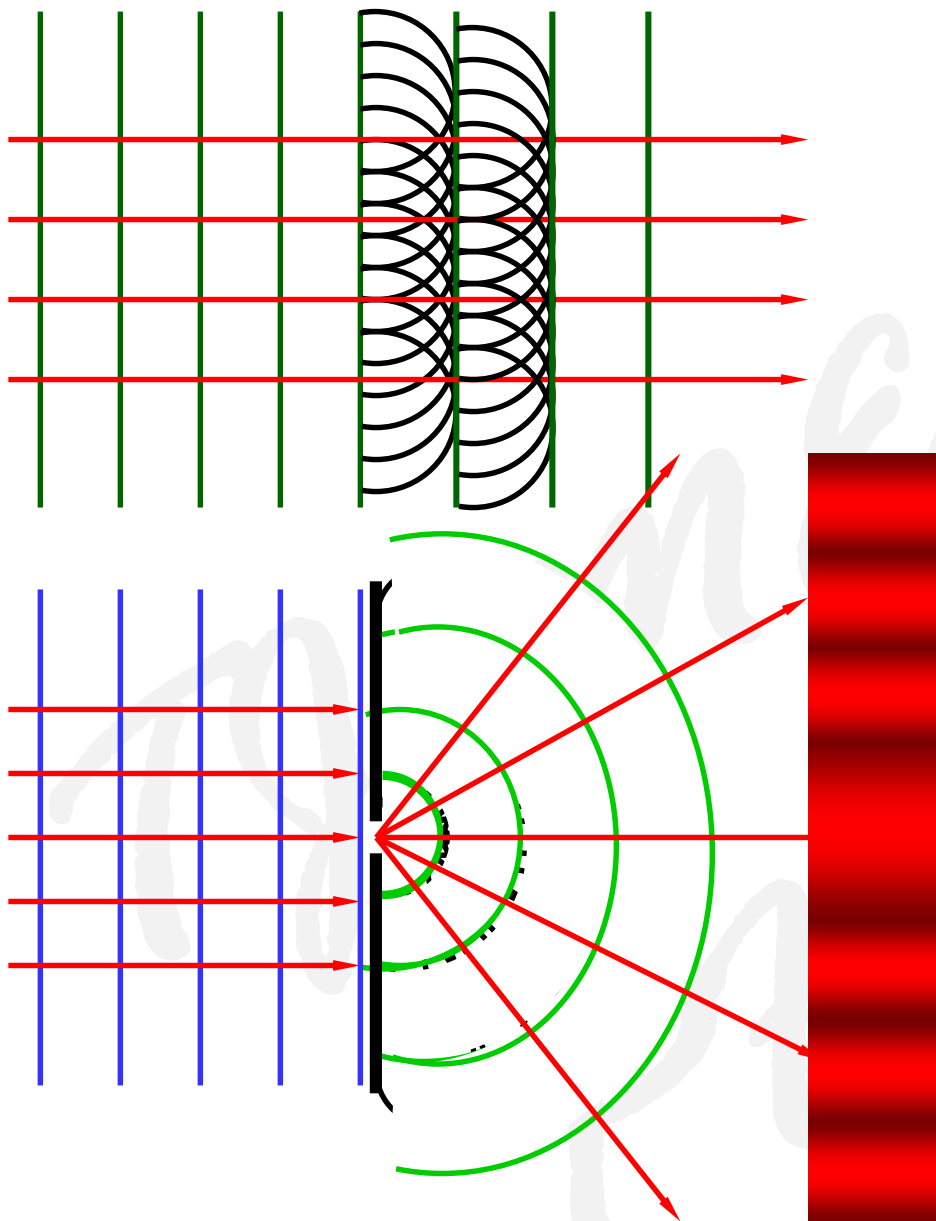
说明：

几何光学告诉我们，屏幕上的图像大小与圆孔大小成正比。但继续缩小圆孔直径，发现……

说明：

若孔径与波长相比不是很大，那么屏上图像不再是均匀的，而是明暗相间变化的条纹。

• 惠更斯-菲涅耳原理



惠更斯原理(1690)：

波面上的每一点均为发射子波的波源,这些子波的包络面即新的波阵面.

成功：可解释衍射成因,用几何法作出新的波面,推导反射定律、折射定律.

不足：不能**定量**说明衍射波的**强度分布**.

菲涅耳(1818)补充：从同一波阵面上各点发出的子波是相干波.

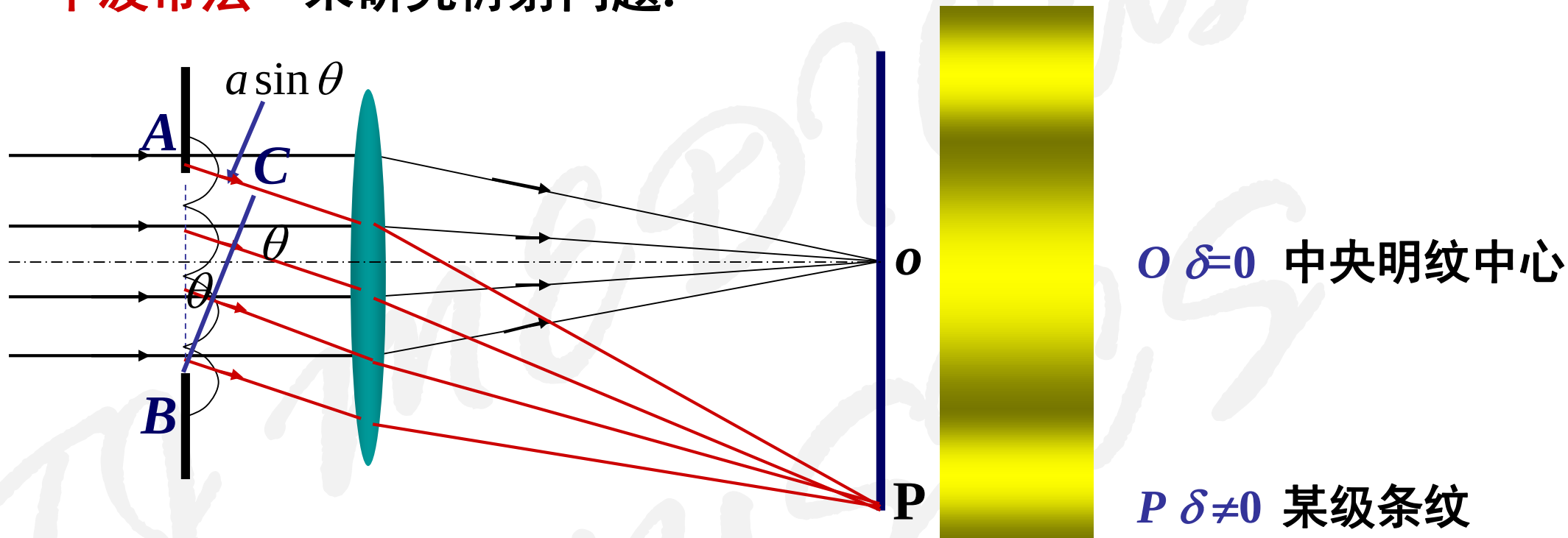
衍射本质：子波的相干叠加

干涉：有限个分立相干波叠加

衍射：无限多个连续分布子波源相干叠加

9.2.2 单缝衍射

“**半波带法**”来研究衍射问题.



缝宽 a : 其上每一点均为子波源,发出衍射光.

衍射角 θ : 衍射光线与波面法线夹角.

$\theta = 0$, 衍射光线汇集于点 O ; $\theta \neq 0$, 衍射光线汇集于某点 P .

单缝衍射两边缘光线的**最大光程差** AC $\delta = a \sin \theta$

• 菲涅耳半波带法

根据最大光程差是半波长的几倍，确定将缝宽分成几份。

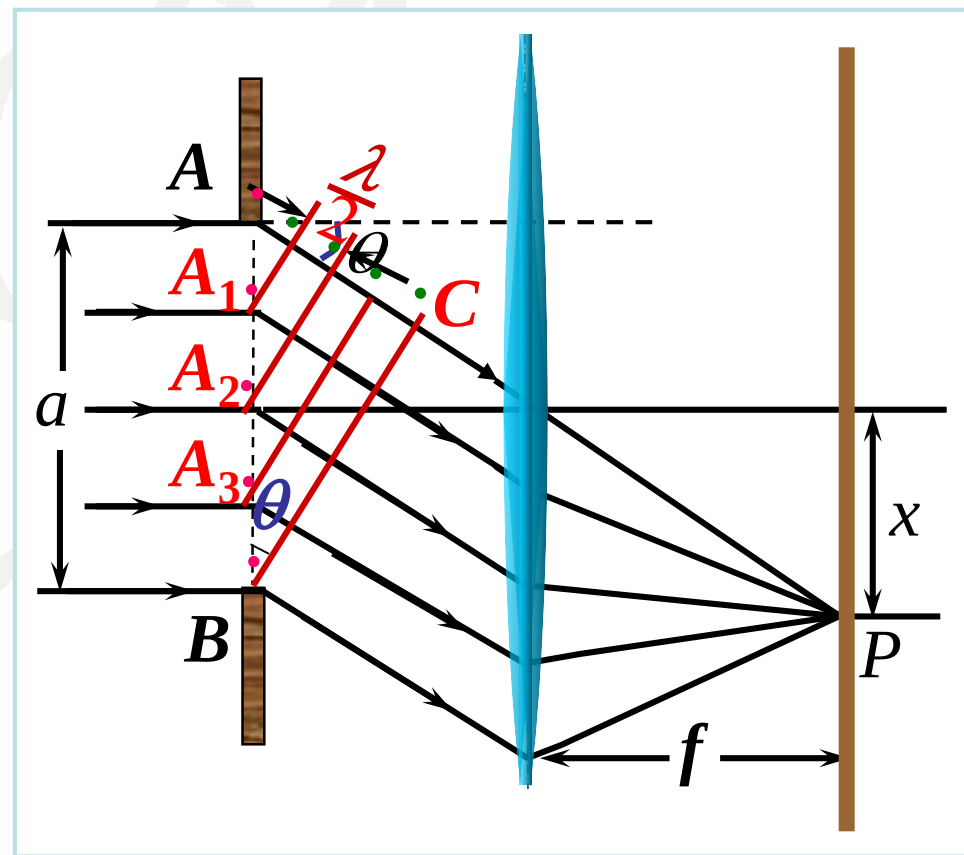
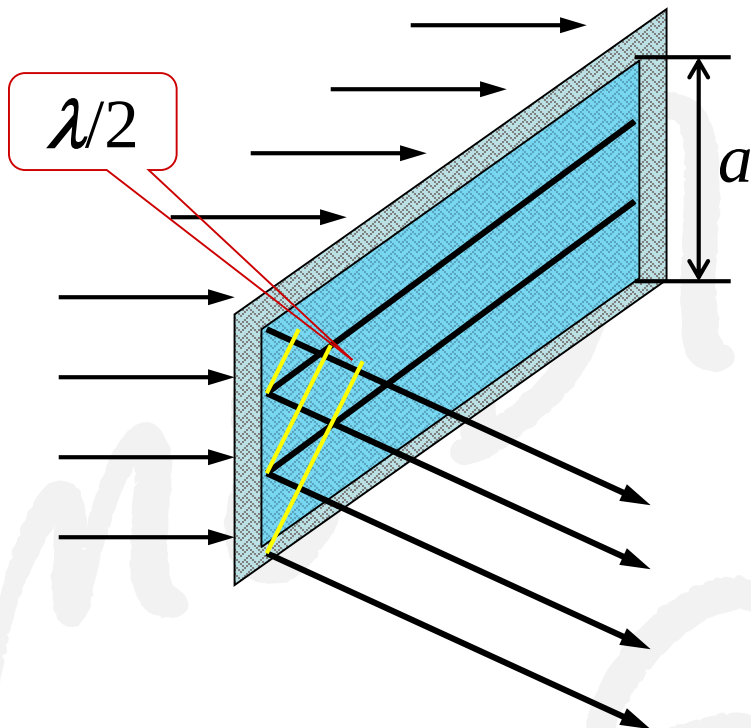
相邻两波带发出的子波之光程差正好是 $\lambda/2$.

$$\delta = AC = a \sin \theta$$

用 $\frac{\lambda}{2}$ 去分 δ ，设 $\delta = n \cdot \frac{\lambda}{2}$

狭缝分为 n 个半波带 $a \sin \theta = n \frac{\lambda}{2}$

半波带数: $n = \frac{a \sin \theta}{\lambda / 2}$



$n = 0$, $\theta = 0$, 对应中央明纹中心

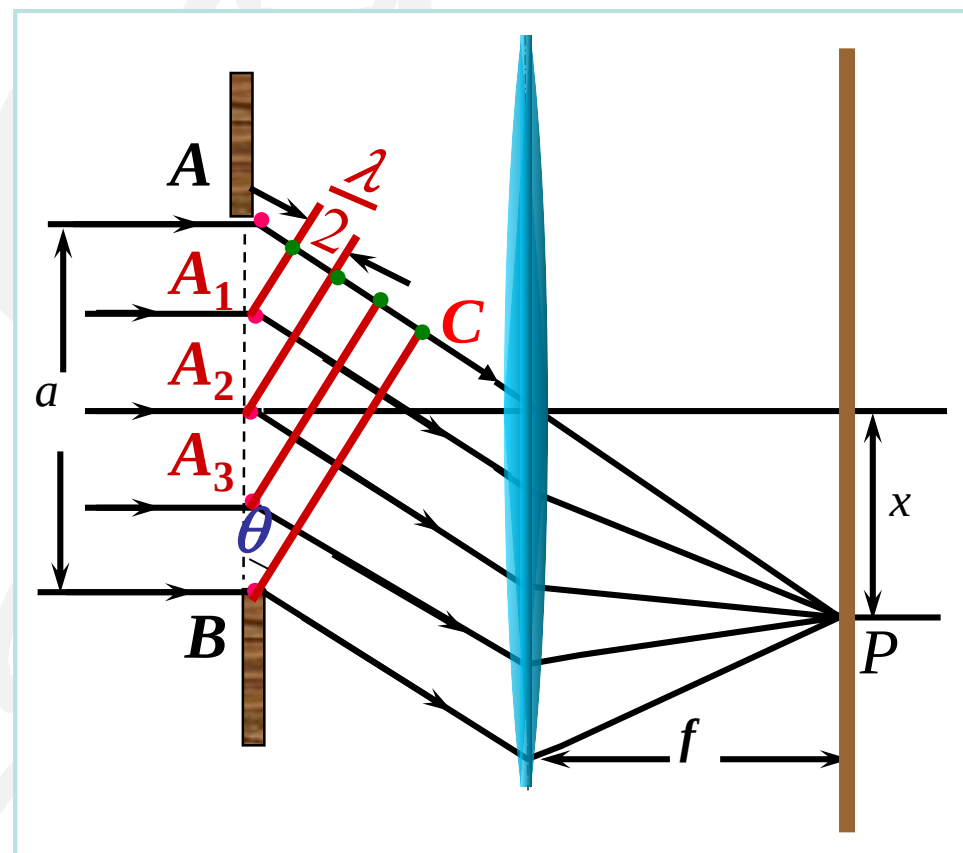
n 为偶数: 相邻两半波带中对应光线

$$\delta = \frac{\lambda}{2}, \quad \Delta\theta = \pi$$

两两相消, 屏上相聚点为暗纹

n 为奇数: 剩下一个半波带中的衍射光线未被抵消, 对应的屏上相聚点为明纹中心, 且级次 n 越高, 亮纹越暗.

$n \neq$ 整数: 对应非明、暗纹中心的其余位置.



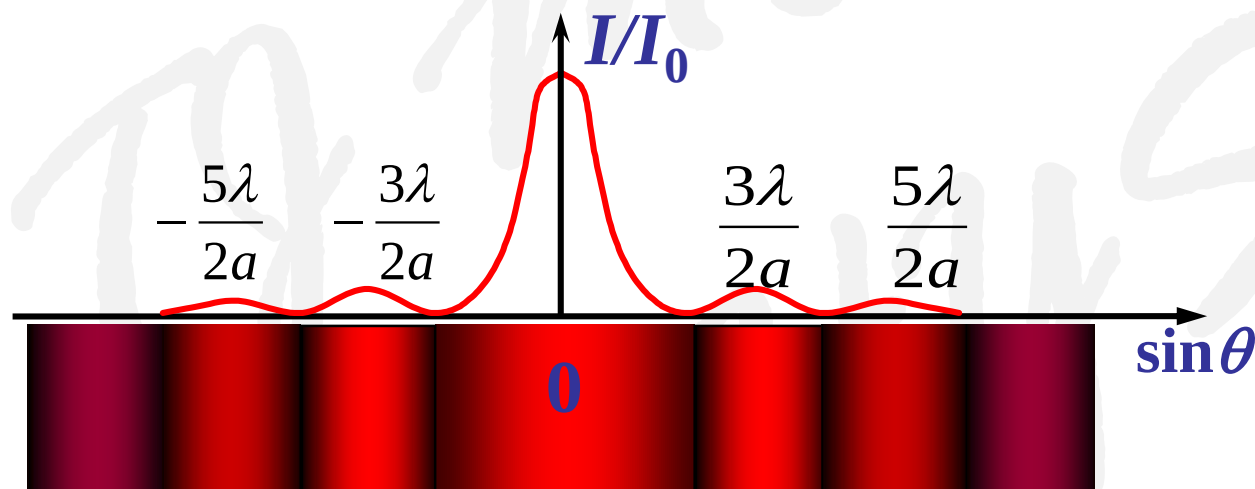
• 单缝衍射条纹的明、暗条件

$$\delta = a \sin \theta = \begin{cases} 0 & \text{中央明纹中心} \\ \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} & \text{各级明纹中心} \\ \pm k\lambda & \text{暗纹} \end{cases}$$

注意: $k \neq 0$ $k = 1, 2, 3, \dots$

$$\delta = \begin{cases} k\lambda & \text{明纹} \\ k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \\ (2k+1) \frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases}$$

二者明暗纹条件是否相互矛盾?



• 计算衍射条纹角宽度

$$\sin \theta \approx \theta = \begin{cases} 0 & \text{中央明纹中心} \\ \pm k \frac{\lambda}{a} & \text{暗纹 } k = 1, 2, \dots \\ \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2a} & \text{明纹} \end{cases}$$

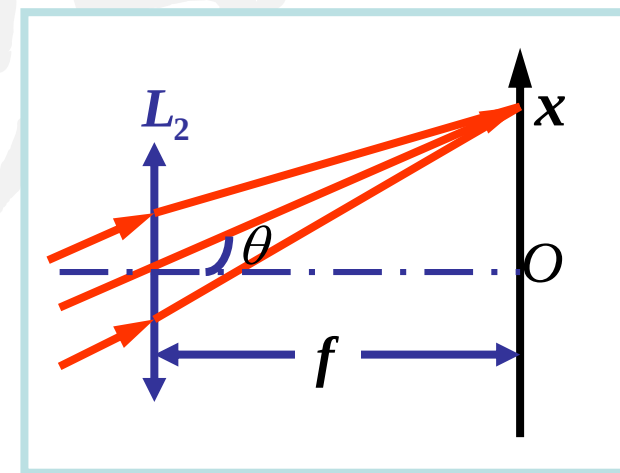
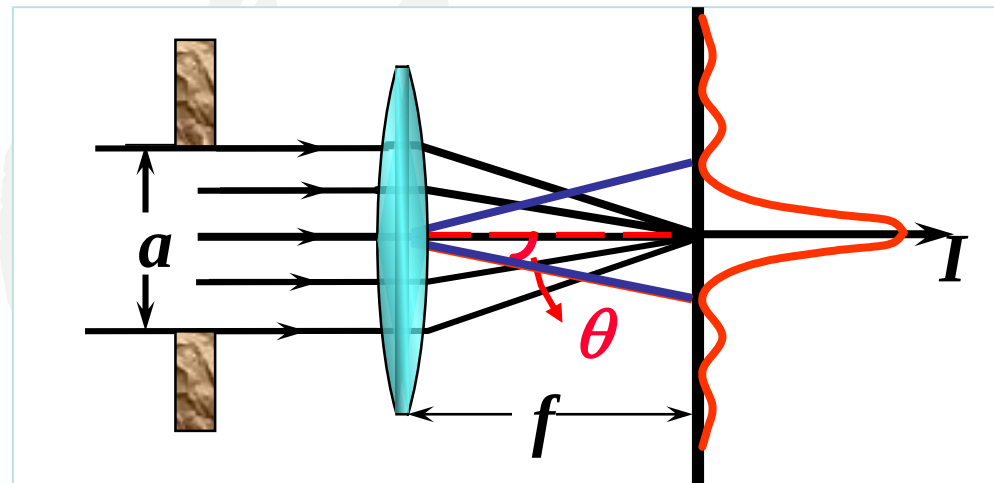
$$\text{中央明纹 } \Delta\theta = \frac{2\lambda}{a} \quad \text{其余明纹 } \Delta\theta = \frac{\lambda}{a}$$

• 计算衍射条纹线宽度

$$x = f \tan \theta \quad \Delta x = f (\tan \theta_2 - \tan \theta_1)$$

$$\Delta x = f (\theta_2 - \theta_1) = f \cdot \Delta\theta$$

$$\text{中央明纹 } \Delta x = \frac{2\lambda}{a} \cdot f \quad \text{其余明纹 } \Delta x = \frac{\lambda}{a} \cdot f$$



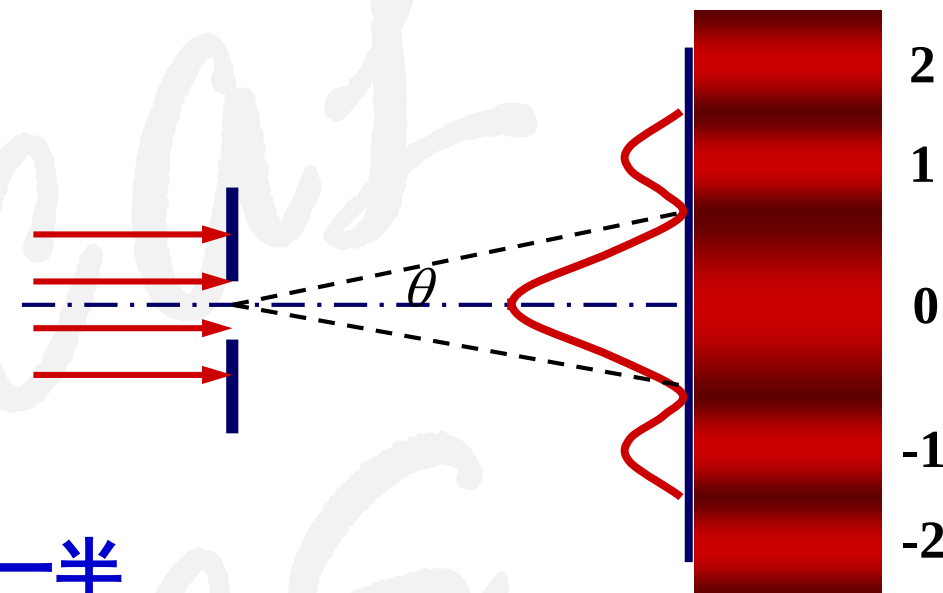
暗纹中心: $a \sin \theta = k\lambda$

中央明纹角宽度: $-\lambda/a < \sin \theta < \lambda/a$

半角宽度: $\sin \theta = \lambda/a$

中央明纹的宽度: $\Delta x = 2 \frac{\lambda}{a} f$

其它各级明条纹的宽度为中央明条纹宽度的一半



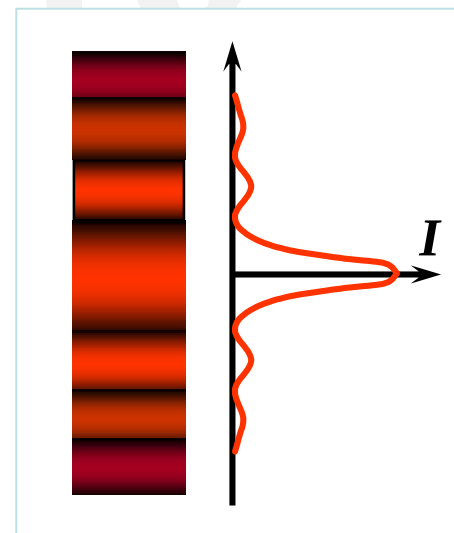
由菲涅尔波带法: 中央明纹集中大部分能量, 明条纹级次越高亮度越弱.

中央明纹中心: 全部光线干涉相长

一级明纹中心: $\frac{1}{3}$ 部分光线干涉相长

二级明纹中心: $\frac{1}{5}$ 部分光线干涉相长

• • • • •



- 单缝衍射的光强分布

不同缝宽的单缝衍射条纹的实例比较



0.16 mm



0.08 mm



0.04 mm



0.02 mm

复色光照射单缝的光谱（计算机模拟图）



例题 波长为546.0nm的平行光垂直照射在 $a=0.437\text{mm}$ 的单缝上, 缝后有焦距为40cm的凸透镜, 求透镜焦平面上出现的衍射中央明纹的宽度.

解:

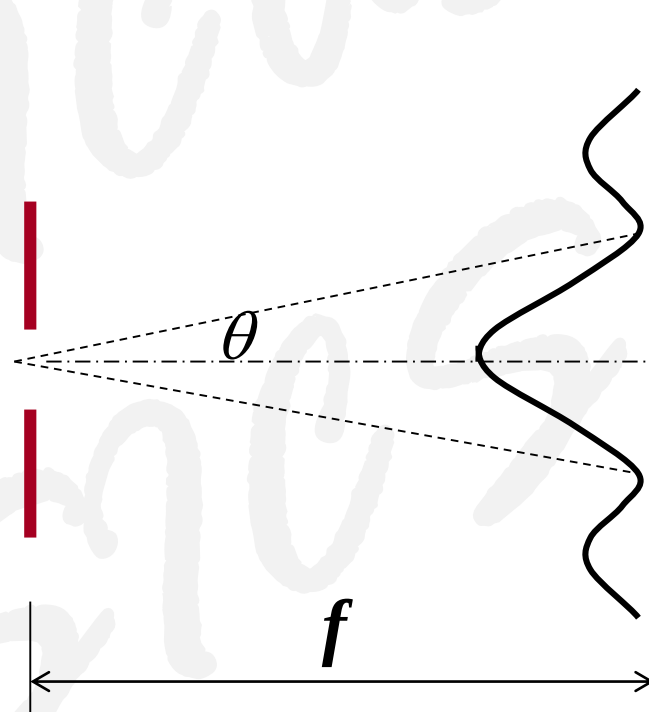
$$a \sin \theta = \lambda$$

$$\tan \theta \approx \sin \theta = \frac{\lambda}{a}$$

$$l_0 = 2x = 2f \tan \theta$$

$$\approx 2f\theta = \frac{2\lambda f}{a}$$

$$= \frac{2 \times 5.460 \times 10^{-7} \times 0.40}{0.437 \times 10^{-3}} = 1.0 \times 10^{-3} \text{ m}$$



(参见例题9-3)

例题 波长 $\lambda = 6.0 \times 10^{-7} \text{ m}$ 的平行光垂直入射于宽度 $a = 1.5 \text{ mm}$ 的单缝上, 在缝的后面用焦距 $f = 50 \text{ cm}$ 的凸透镜将衍射光线会聚于屏幕. 求:
(1) 屏上第一级暗纹与中心O的距离; (2) 中央明纹的宽度.

解: (1)
$$x = \frac{k\lambda f}{a}$$

将 $k = 1$, $\lambda = 6.0 \times 10^{-7} \text{ m}$, $f = 0.50 \text{ m}$, $a = 1.5 \times 10^{-3} \text{ m}$ 代入上式得

$$x_1 = \frac{1 \times 6.0 \times 10^{-7} \times 0.50}{1.5 \times 10^{-3}} \text{ m} = 2 \times 10^{-4} \text{ m}$$

(2)

$$\Delta x_0 = 2x_1 = 2 \times 2 \times 10^{-4} \text{ m} = 4 \times 10^{-4} \text{ m}$$

例题 在单缝衍射实验中，若光源发出的光有两种波长 λ_1 和 λ_2 ，且已知 λ_1 的第一级暗纹与 λ_2 的第二级暗纹相重合。试求：（1） λ_1 和 λ_2 之间的关系。（2）这两种光形成的衍射条纹中，是否还有其他暗条纹相重合？

解：（1）
$$a \sin \theta_1 = \lambda_1, \quad a \sin \theta_2 = 2\lambda_2$$

$$\theta_1 = \theta_2, \quad \lambda_1 = 2\lambda_2$$

（2）对波长为 λ_1 的单色光，单缝衍射的暗纹条件为

$$a \sin \theta = k\lambda_1, \quad k = 1, 2, 3 \dots$$

$$a \sin \theta = 2k\lambda_2, \quad k = 1, 2, 3 \dots$$

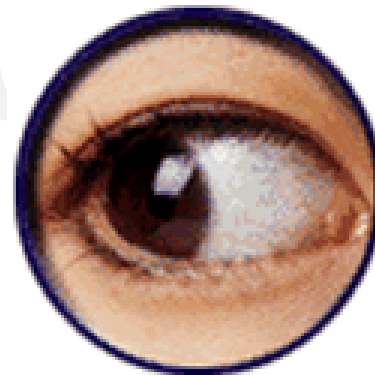
对波长为 λ_2 的单色光，单缝衍射的暗纹条件为

$$a \sin \theta' = k'\lambda_2, \quad k' = 1, 2, 3 \dots$$

对于 $k' = 2k$ 的各级暗纹来说， $\theta = \theta'$ ，即相应暗纹重合。

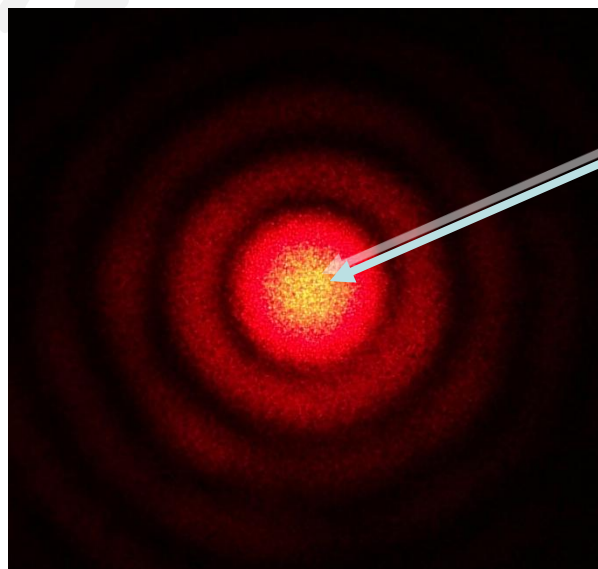
9.2.3 圆孔衍射 光学仪器的分辨本领

常见的光学仪器：



共同特征：圆孔透光 → 圆孔衍射

- 圆孔衍射



爱里斑

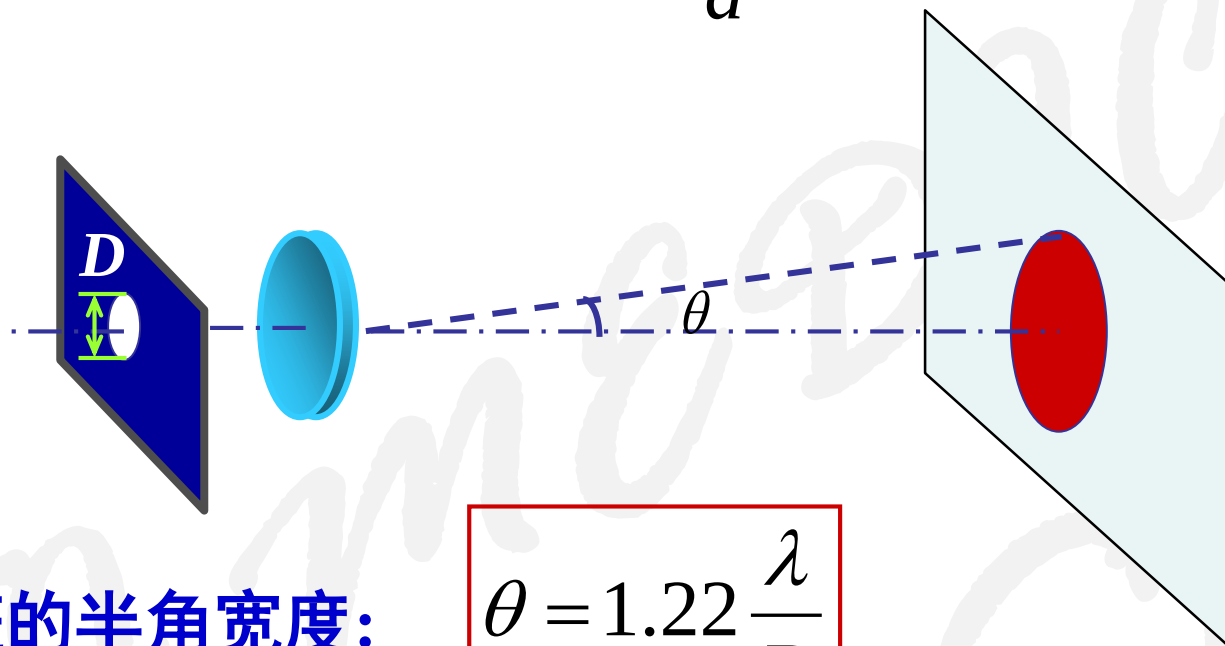
明暗相间同心圆环

中央亮纹：爱里斑(Airy disk)

集中大部分能量(80%)

单缝衍射: $a \sin \theta = \lambda$ $\theta \approx \frac{\lambda}{a}$

圆孔衍射: $\theta \sim \frac{\lambda}{D}$



爱里斑的半角宽度:

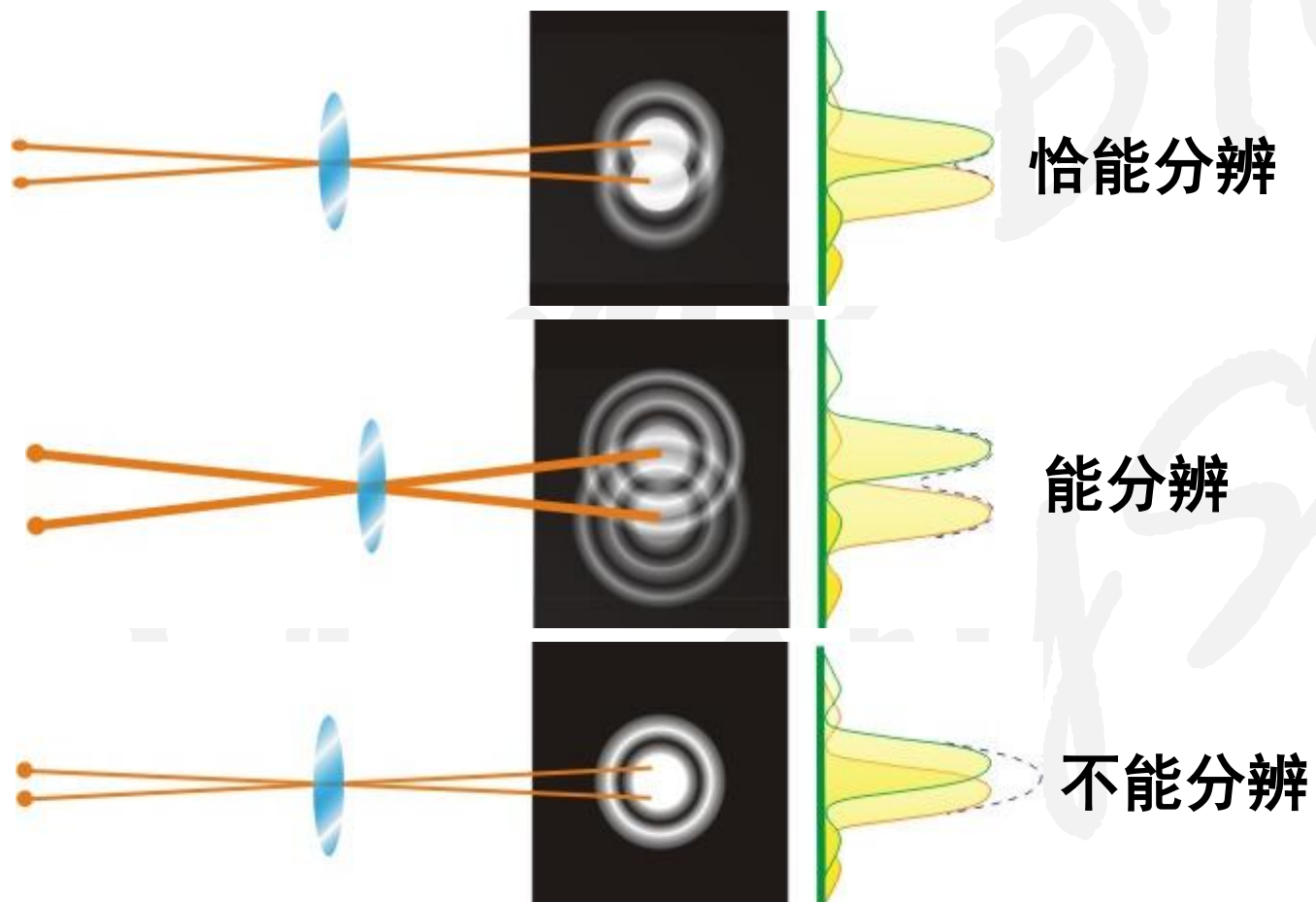
$$\theta = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

结论: 圆孔直径 D 越小,爱里斑越大,衍射效果越明显.

透镜、光阑、人眼,相当于小圆孔,由于衍射,其分辨本领受到限制.

- 光学仪器的分辨本领

瑞利判据: 如果一个点像的衍射图样的**中央最亮处刚好**与另一个点像的衍射图样的**第一级暗环**相重合,这时这两个物点**恰好**能被这一光学仪器所分辨.

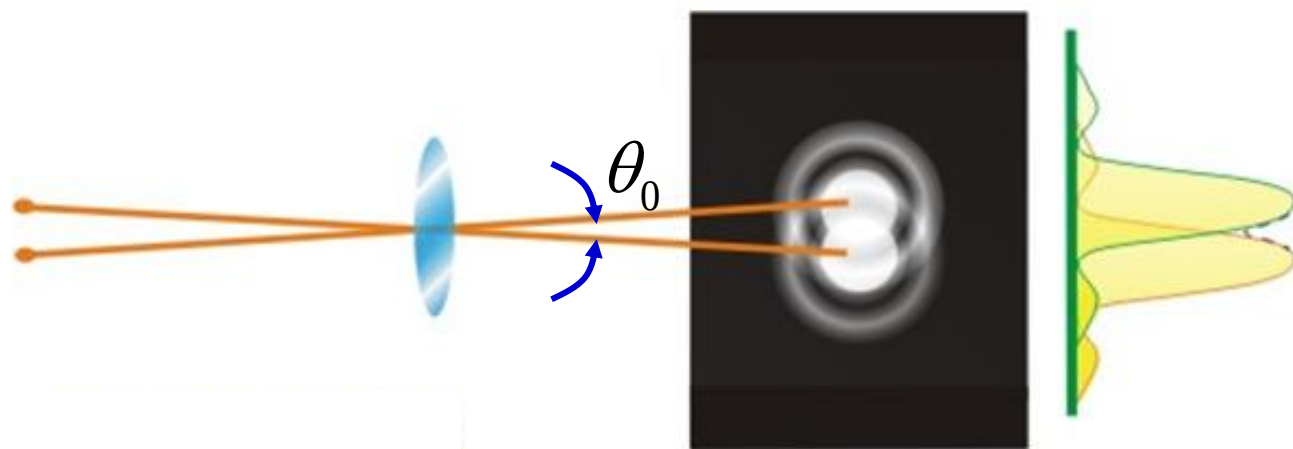


最小分辨角(分辨限角):

$$\theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

光学仪器分辨率:

$$R = \frac{1}{\theta_0} = \frac{1}{1.22} \cdot \frac{D}{\lambda}$$



光学显微镜 $0.2 \mu\text{m}$

结论: 分辨率与仪器的孔径和光波波长有关.

提高分辨率途径: (1) $\lambda \downarrow$ 电子显微镜 $1\text{\AA}$

扫描隧道显微镜 $0.01\text{\AA}$

(2) $D \uparrow$ 大型望远镜

例题 在通常亮度下, 人眼的瞳孔直径为3mm. 问: 人眼最小分辨角为多大? ($\lambda=550\text{nm}$) 汽车两盏前灯相距1.3m, 夜间人眼瞳孔直径 $d = 5.0 \text{ mm}$. 若只考虑人眼的圆孔衍射, 则汽车距离多远恰能分辨.

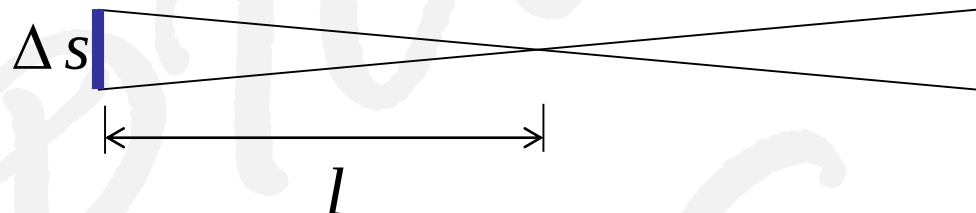
解:

$$\theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

$$= 1.22 \times \frac{550 \times 10^{-9}}{3 \times 10^{-3}} = 2.24 \times 10^{-4} \text{ rad}(1')$$

$$\theta_{\text{夜}} = 1.22 \times \frac{550 \times 10^{-9}}{5 \times 10^{-3}} = 1.34 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

$$l = \frac{\Delta s}{\theta_{\text{夜}}} = \frac{1.3}{1.34 \times 10^{-4}} = 9701 \text{ m}$$



最小分辨角:

$$\theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

分辨率:

$$R = \frac{1}{\theta_0} = \frac{1}{1.22} \cdot \frac{D}{\lambda}$$

(参见例题9-4)

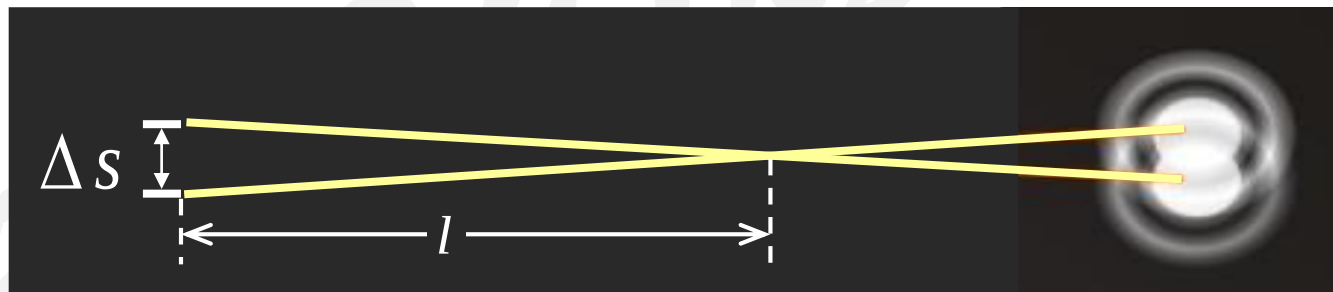
例题 在通常亮度下,人眼的瞳孔直径为3mm,人眼对波长为 $\lambda=550\text{nm}$ 的光的最小分辨角为多大? 如果窗纱上两根细丝之间的距离为2.0mm,人在多远恰能分辨?

解:

$$\theta = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

$$= 1.22 \times \frac{550 \times 10^{-9}}{3 \times 10^{-3}} = 2.24 \times 10^{-4} \text{ rad}(1')$$

$$\theta = \frac{\Delta s}{l} \Rightarrow l = \frac{\Delta s}{\theta} = \frac{2.0 \times 10^{-3}}{2.24 \times 10^{-4}} = 8.9 \text{ m}$$



最小分辨角:

$$\theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

分辨率:

$$R = \frac{1}{\theta_0} = \frac{1}{1.22} \cdot \frac{D}{\lambda}$$